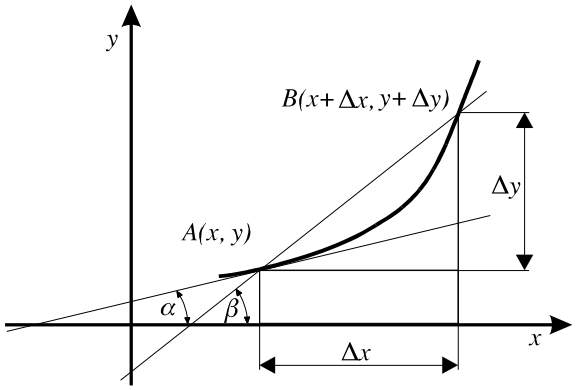
DIFERENCIJALNI RAČUN

Posmatrajmo grafik neprekidne funkcije $y = f(x)$ nad intervalom (a, b).



Prava AB, gde su A i B tačke grafika, naziva se sečica te krive, određena tačkama A i B. Pustimo da se tačka B kreće po krivoj i teži da se poklopi sa tačkom A. Sečica AB pri tom menja svoj položaj (nagib). Ukoliko postoji granični položaj te sečice kada tačka B teži ka tački A, tada se prava koja zauzima taj položaj naziva tangenta krive $y = f(x)$ u tački A.

Pretpostavimo da je ugao α koji tangenta zaklapa sa pozitivnim smerom x-ose različit od $\frac{\pi}{2}$. Ako je β ugao koji sečica AB zaklapa sa pozitivnim smerom x-ose, to je

$$tg\beta = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x},$$

pa je koeficijent pravca $tg\alpha$ tangente kroz tačku A

$$tg\alpha = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = f'(x).$$

Definicija: Ako postoji granična vrednost $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$, $x,\ x + \Delta x \in (a, b)$, onda se ta granična vrednost, koja se označava sa $f'(x)$ ili y' zove izvod funkcije $f(x)$ u tački x. Dakle, $f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$.

$\Delta x \neq 0$ - priraštaj argumenta f-je $f(x)$ u tački $x \in (a, b)$

$\Delta y = f(x+\Delta x) - f(x)$ - priraštaj f-je $f(x)$ u tački x koji odgovara priraštaju argumenta Δx

Primer: Naći izvod funkcije $y = x^2$ po definiciji.

$$\Delta y = f(x+\Delta x) - f(x) = (x+\Delta x)^2 - x^2 = x^2 + 2x \cdot \Delta x + (\Delta x)^2 - x^2 = \Delta x(2x + \Delta x)$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = 2x + \Delta x$$

$$y' = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} (2x + \Delta x) = 2x.$$

Neka je funkcija $y = f(x)$ diferencijabilna nad intervalom (a,b). Izvod $f'(x)$ funkcije $f(x)$ je funkcija nezavisne promenljive x, definisana nad intervalom (a,b). Ako je ona diferencijabilna u nekoj tački $x \in (a,b)$, onda se njen izvod $(f'(x))'$ naziva drugim izvodom ili izvodom drugog reda funkcije $f(x)$ u tački x, koji ćemo označavati sa $y'' = f''(x)$. Analogno za izvode višeg reda.

Tablica izvoda

Funkcija $f(x)$		Izvod $f'(x)$	Važi za
1.	c = const	0	$x \in R$
2.	x	1	$x \in R$
3.	x^n	nx^{n-1}	$n \in N$, $x \in R$
	x^α	$\alpha x^{\alpha-1}$	a) $\alpha = \frac{p}{q} \in Q,\ q \in N$ neparan broj, $x \neq 0$ b) $\alpha = \frac{p}{q} > 1,$ q neparan broj, $x \in R$
	x^α	$\alpha x^{\alpha-1}$	$x \in R,\ x > 0$
4.	a^x	$a^x \ln a$	$a > 0,\ a \neq 1,\ x \in R$
5.	e^x	e^x	$x \in R$
6.	$\log_a x$	$\frac{1}{x \ln a}$	$a > 0,\ a \neq 1,\ x > 0$
7.	$\ln \lvert x \rvert$	$\frac{1}{x}$	$x \neq 0,$
8.	$\sin x$	$\cos x$	$x \in R$
9.	$\cos x$	$-\sin x$	$x \in R$
10.	tgx	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in Z$
11.	$ctgx$	$-\frac{1}{\sin^2 x}$	$x \neq k\pi,\ k \in Z$
12.	$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\lvert x \rvert < 1$
13.	$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\lvert x \rvert < 1$
14.	$arctgx$	$\frac{1}{1+x^2}$	$x \in R$
15.	$arcctgx$	$-\frac{1}{1+x^2}$	$x \in R$

Osobine izvoda

Ako funkcije $u = u(x)$ i $v = v(x)$ imaju izvod u tački x, tada i funkcije $u \pm v$, uv, $\frac{u}{v}$ i cu, $c \in R$, imaju izvode u toj tački ($\frac{u}{v}$ pod pretpostavkom da je $v(x) \neq 0$ u datoj tački x). Pri tom je:

a) $[u(x) \pm v(x)]' = u'(x) \pm v'(x)$,

b) $[u(x) \cdot v(x)]' = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$,

c) $\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right]' = \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{[v(x)]^2}$,

d) $(c \cdot u(x))' = c \cdot u'(x)$ (c je konstanta).

Izvod složene funkcije

Neka je data složena funkcija $y = f(u),\ u = g(x)$. Ako $g(x)$ ima izvod u tački x, a $f(u)$ izvod u tački u, tada je

$$(f \circ g)'(x) = f'(u) \cdot g'(x) \qquad ((f \circ g)(x) = f(g(x))).$$

Teorema: Ako funkcija ima izvod u tački x, ona je u x neprekidna.

1. Naći izvod funkcija:

   a) $y = \frac{1}{x}$ $\qquad y' = (\frac{1}{x})' = (x^{-1})' = -1 \cdot x^{-1-1} = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$

   b) $y = \sqrt[3]{x}$ $\qquad y' = (\sqrt[3]{x})' = (x^{\frac{1}{3}})' = \frac{1}{3} \cdot x^{\frac{1}{3}-1} = \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$

   c) $y = e^x \cdot \sin x$ $\qquad y' = (e^x \cdot \sin x)' = (e^x)' \cdot \sin x + e^x \cdot (\sin x)' = e^x \cdot \sin x + e^x \cdot \cos x$

   d) $y = \frac{\ln x}{x^2}$ $\qquad y' = (\frac{\ln x}{x^2})' = \frac{(\ln x)' \cdot x^2 - \ln x \cdot (x^2)'}{(x^2)^2} = \frac{\frac{1}{x} \cdot x^2 - \ln x \cdot 2x}{x^4} = \frac{x - 2x \cdot \ln x}{x^4}$

2. Naći izvod funkcija:

   a) $y = \sin^2 x$ $\qquad y' = (\sin^2 x)' = 2 \sin x \cdot (\sin x)' = 2 \sin x \cos x = \sin 2x$

   b) $y = \sin x^2$ $\qquad y' = (\sin x^2)' = \cos x^2 \cdot (x^2)' = 2x \cos x^2$

3. Naći izvod funkcije $y = (3x^2 - 2x + 8)^7$.

   $u = 3x^2 - 2x + 8 \Rightarrow y = u^7$

   $y' = y'_u \cdot u'_x = (u^7)'_u \cdot (3x^2 - 2x + 8)'_x = 7u^6 \cdot (6x - 2) = 7(3x^2 - 2x + 8)^6 \cdot (6x - 2)$

4. Naći izvod funkcije $y = 2^{\frac{x}{\ln x}}$.

$$y' = 2^{\frac{x}{\ln x}} \cdot \ln 2 \cdot (\frac{x}{\ln x})' = 2^{\frac{x}{\ln x}} \cdot \ln 2 \cdot \frac{1 \cdot \ln x - x \cdot \frac{1}{x}}{\ln^2 x} = 2^{\frac{x}{\ln x}} \cdot \ln 2 \cdot \frac{\ln x - 1}{\ln^2 x}$$

5. Naći izvod funkcije $y = (\frac{x}{a})^b + (\frac{b}{x})^a + (\frac{a}{b})^x$.

$$y' = \frac{1}{a^b} \cdot b \cdot x^{b-1} + b^a \cdot (-\frac{a}{x^{a+1}}) + (\frac{a}{b})^x \cdot \ln \frac{a}{b}$$

6. Naći izvod funkcije $y = a^{a^x} + a^{x^a} + x^{a^a} + a^{a^a}$.

$$y' = a^{a^x} \cdot \ln a \cdot a^x \cdot \ln a + a^{x^a} \cdot \ln a \cdot a \cdot x^{a-1} + a^a \cdot x^{a^a - 1}$$

7. Naći izvod funkcije $y = e^{\cos(\cos x)}$.

$$y' = e^{\cos(\cos x)} \cdot (\cos(\cos x))' = e^{\cos(\cos x)} \cdot (-\sin(\cos x)) \cdot (\cos x)' = e^{\cos(\cos x)} \cdot \sin(\cos x) \cdot \sin x$$

8. (domaći) Naći izvod funkcije $y = \sqrt{\sin 3x} + \sin x^2$.
9. (domaći) Naći izvod funkcije $y = \ln(ctg 3x + \frac{1}{\sin^2 3x})$.
10. Naći drugi izvod funkcije $y = \sin^4 x + \cos^4 x$.

$$y' = 4\sin^3 x \cdot \cos x + 4\cos^3 x \cdot (-\sin x) = 4\sin x \cdot \cos x \cdot (\sin^2 x - \cos^2 x) = 2\sin 2x \cdot (-\cos 2x) = -\sin 4x$$

$$y'' = -\cos 4x \cdot (4x)' = -4\cos 4x$$

11. Naći drugi izvod funkcije $y = arctg \frac{1-x}{1+x}$.

$$y' = \frac{1}{1 + (\frac{1-x}{1+x})^2} \cdot \frac{-1 \cdot (1+x) - (1-x)}{(1+x)^2} = \frac{(1+x)^2}{1 + 2x + x^2 + 1 - 2x + x^2} \cdot \frac{-1 - x - 1 + x}{(1+x)^2} = \frac{-2}{2 + 2x^2} = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$y'' = (-(1+x^2)^{-1})' = (1+x^2)^{-2} \cdot 2x = \frac{2x}{(1+x^2)^2}$$

Logaritamski izvod

Po ovom pravilu možemo da tražimo izvod funkcije samo u tačkama gde je funkcija pozitivna.

$$y = (f(x))^{g(x)}, f(x) > 0$$

$$\ln y = g(x)\cdot \ln f(x)$$

$$\frac{1}{y}\cdot y' = g'(x)\cdot \ln f(x) + g(x)\cdot \frac{f'(x)}{f(x)}$$

$$y' = (f(x))^{g(x)}\cdot [g'(x)\cdot \ln f(x) + g(x)\cdot \frac{f'(x)}{f(x)}]$$

Logaritamski izvod se koristi i kada imamo proizvod više funkcija.

12. Naći izvod funkcije $y = \sqrt[3]{x^2}\cdot \frac{1-x}{1+x^2}\cdot \sin^3 x\cdot \cos^2 x$ ako je $1-x>0, \sin x>0, \cos x>0$.

$$\ln y = \ln(x^{\frac{2}{3}}\cdot \frac{1-x}{1+x^2}\cdot \sin^3 x\cos^2 x) = \frac{2}{3}\ln x + \ln(1-x) - \ln(1+x^2) + 3\ln\sin x + 2\ln\cos x$$

$$\frac{1}{y}\cdot y' = \frac{2}{3}\cdot\frac{1}{x} + \frac{1}{1-x}\cdot(-1) - \frac{1}{1+x^2}\cdot 2x + 3\cdot\frac{1}{\sin x}\cdot\cos x + 2\cdot\frac{1}{\cos x}\cdot(-\sin x)$$

$$y' = y(\frac{2}{3x} - \frac{1}{1-x} - \frac{2x}{1+x^2} + 3ctgx - 2tgx)$$

$$y' = \sqrt[3]{x^2}\cdot\frac{1-x}{1+x^2}\cdot\sin^3 x\cdot\cos^2 x\cdot(\frac{2}{3x} - \frac{1}{1-x} - \frac{2x}{1+x^2} + 3ctgx - 2tgx)$$

13. Naći drugi izvod funkcije $y = x^x$.

$$\ln y = x\cdot\ln x$$

$$\frac{1}{y}y' = 1\cdot\ln x + x\cdot\frac{1}{x} = \ln x + 1 \qquad y'' = (x^x)'\cdot(\ln x+1) + x^x\cdot(\ln x+1)'$$

$$y' = x^x(\ln x+1) \qquad y'' = x^x(\ln x+1)^2 + \frac{x^x}{x}$$

14. Naći izvod funkcije $y = (\frac{x}{1+x})^x + \ln x$, za $\frac{x}{1+x} > 0$.

Ako je $y_1 = (\frac{x}{1+x})^x$ sledi $y' = y_1' + (\ln x)'$

$$\ln y_1 = x\cdot\ln\frac{x}{1+x}$$

$$\frac{1}{y_1}y_1' = \ln\frac{x}{1+x} + x\cdot\frac{1+x}{x}\cdot\frac{1+x-x}{(1+x)^2} = \ln\frac{x}{1+x} + \frac{1}{1+x}$$

$$y_1' = (\frac{x}{1+x})^x\cdot\left[\ln\frac{x}{1+x} + \frac{1}{1+x}\right]$$

$$y' = (\frac{x}{1+x})^x\cdot(\ln\frac{x}{1+x} + \frac{1}{1+x}) + \frac{1}{x}$$

15. (domaći) Naći izvod funkcije $y = (\cos x)^{\sin x}$ za $\cos x > 0$.

16. Naći izvod funkcije $y = \frac{(\ln x)^x}{x^{\ln x}}$ za $\ln x > 0 \wedge x > 0$.

$$\ln y = \ln \frac{(\ln x)^x}{x^{\ln x}} = \ln(\ln x)^x - \ln x^{\ln x} = x\ln(\ln x) - \ln x \cdot \ln x$$

$$\frac{1}{y} \cdot y' = \ln(\ln x) + x \cdot \frac{1}{\ln x} \cdot \frac{1}{x} - 2\ln x \cdot \frac{1}{x}$$

$$y' = \frac{(\ln x)^x}{x^{\ln x}} \cdot [\ln(\ln x) + \frac{1}{\ln x} - 2\ln x \cdot \frac{1}{x}]$$

☺

Izvod inverzne funkcije

Neka je $f(x)$ neprekidna, strogo monotona funkcija definisana nad intervalom (a,b), a $f^{-1}(x)$ njena inverzna funkcija. Ako funkcija $f(x)$ ima izvod $f'(x)$ u tački $x \in (a,b)$, pri čemu je $f'(x) \neq 0$, tada funkcija $f^{-1}(x)$ ima izvod u tački $y = f(x)$ i važi

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} \quad \Leftrightarrow \quad y'_x = \frac{1}{x'_y}.$$

$$y''_x = \frac{dy'_x}{dx} = \frac{d}{dx}(\frac{1}{x'_y}) = \frac{d}{dy}(\frac{1}{x'_y}) \cdot \frac{dy}{dx} = -\frac{x''_y}{(x'_y)^2} \cdot \frac{1}{x'_y} = -\frac{x''_y}{(x'_y)^3}$$

$$y'''_x = \frac{dy''_x}{dx} = \frac{d}{dx}(-\frac{x''_y}{(x'_y)^3}) = \frac{d}{dy}(-\frac{x''_y}{(x'_y)^3}) \cdot \frac{dy}{dx} = -\frac{x'''_y(x'_y)^3 - x''_y \cdot 3(x'_y)x''_y}{(x'_y)^6} \cdot \frac{1}{x'_y} =$$

$$= \frac{3(x''_y)^2 - x'''_y \cdot x'_y}{(x'_y)^5}, \text{ itd.}$$

17. Naći y'' za $y = tg(x+y)$.

$$arctgy = x + y \Rightarrow x = arctgy - y$$

$$x'_y = \frac{1}{1+y^2} - 1 = -\frac{y^2}{1+y^2}, \qquad y'_x = \frac{1}{x'_y} = -\frac{1+y^2}{y^2} = -\frac{1}{y^2} - 1$$

$$y''_x = (y'_x)'_y \cdot y'_x = (-\frac{1}{y^2} - 1)'_y \cdot (-\frac{1}{y^2} - 1) = \frac{2}{y^3}(-\frac{1}{y^2} - 1) = -\frac{2}{y^5} - \frac{2}{y^3}$$

18. Izračunati x'_y funkcije $y = x + \ln x$ koristeći izvod inverzne funkcije.

$$y'_x = \frac{1}{x'_y}$$

$$y'_x = 1 + \frac{1}{x} = \frac{x+1}{x} \Rightarrow x'_y = \frac{x}{x+1}$$

Izvod funkcije zadate u parametarskom obliku

Neka su nad intervalom $I \subset R$ definisane dve realne funkcije $x = \varphi(t)$ i $y = \psi(t),\ t \in I$ i neka za funkciju $\varphi(t)$ postoji inverzna funkcija $t = \varphi^{-1}(x)$. Tada je složena funkcija $y = \psi(\varphi^{-1}(x)) = f(x)$, definisana nad skupom vrednosti $\{\ \varphi(t) : t \in I\ \}$ funkcije $\varphi(t)$. Kažemo da je sa $x = x(t),\ y = y(t),\ t \in I$, funkcija $f(x)$ zadata u parametarskom obliku pri čemu ćemo pomoćnu promenljivu t nazvati parametrom.

Neka je data funkcija $y = f(x)$ u parametarskom obliku $x = \varphi(t),\ y = \psi(t),\ t \in (a,b)$. Ako neprekidne funkcije $\varphi(t)$ i $\psi(t)$ imaju izvode u tački $t \in (a,b)$, i ukoliko je $\varphi'(t) \neq 0$, tada funkcija $y = f(x)$ ima izvod u tački t i važi $f'(x) = \dfrac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$, tj. $y'_x = \dfrac{y'_t}{x'_t}$.

$$y''_x = \frac{dy'_x}{dx} = \frac{dy'_x}{dt}\cdot\frac{dt}{dx} = (y'_x)'_t \cdot t'_x = \frac{(y'_x)'_t}{x'_t}$$

$$\left(y''_x = \frac{dy'_x}{dx} = \frac{d}{dx}\left(\frac{y'_t}{x'_t}\right) = \frac{d}{dt}\left(\frac{y'_t}{x'_t}\right)\cdot\frac{dt}{dx} = \frac{y''_t\cdot x'_t - y'_t\cdot x''_t}{(x'_t)^2}\cdot\frac{1}{x'_t} = \frac{y''_t\cdot x'_t - y'_t\cdot x''_t}{(x'_t)^3} \right)$$

$$y''' = \frac{dy''_x}{dx} = \frac{dy''_x}{dt}\cdot\frac{dt}{dx} = (y''_x)'_t \cdot t'_x = \frac{(y''_x)'_t}{x'_t}, \text{ itd.}$$

19. Naći y''_x za $x = \ln t$ i $y = t + \dfrac{1}{t}$.

$$y'_t = 1 - \frac{1}{t^2} = \frac{t^2-1}{t^2}, \quad x'_t = \frac{1}{t}, \qquad y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{\frac{t^2-1}{t^2}}{\frac{1}{t}} = \frac{t^2-1}{t} = t - \frac{1}{t}$$

$$(y'_x)'_t = 1 + \frac{1}{t^2} = \frac{t^2+1}{t^2} \qquad y''_x = \frac{(y'_x)'_t}{x'_t} = \frac{\frac{t^2+1}{t^2}}{\frac{1}{t}} = \frac{t^2+1}{t} = t + \frac{1}{t}$$

20. Odrediti y''_x parametarski zadate funkcije:

a) $x = \sin t, y = \cos t$

b) $x = e^{-t}, y = e^{2t}$.

a) $x'_t = \cos t; y'_t = -\sin t$

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{-\sin t}{\cos t} = -tgt$$

$$y''_x = \frac{(y'_x)'_t}{x'_t} = \frac{(-tgt)'_t}{\cos t} = \frac{-\frac{1}{\cos^2 t}}{\cos t} = -\frac{1}{\cos^3 t}$$

b) $x'_t = -e^{-t}; y'_t = 2e^{2t}$

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{2e^{2t}}{-e^{-t}} = -2e^{3t}$$

$$y''_x = \frac{(y'_x)'_t}{x'_t} = \frac{(-2e^{3t})'_t}{-e^{-t}} = \frac{-6e^{3t}}{-e^{-t}} = 6e^{4t}$$

Izvod funkcije zadate implicitno

Ako je funkcija $y = f(x)$ zadata implicitno, jednačinom $F(x, y) = 0$, odredi se prvo izvod leve i desne strane po x, pri čemu se vodi računa da je $y = f(x)$ funkcija koja zavisi od x. Dakle i izvod y' se dobija u implicitnom obliku. Drugi izvod funkcije $y = f(x)$ se takođe traži kao izvod implicitno zadate funkcije $y' = y'(x, y(x))$.

21. Naći y'' za $arctg\frac{y}{x} = \ln\sqrt{x^2 + y^2}$.

$$\frac{1}{1+\frac{y^2}{x^2}} \cdot \frac{y'x - y}{x^2} = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \cdot \frac{1}{2\cdot\sqrt{x^2+y^2}} \cdot (2x + 2yy')$$

$$\frac{\frac{y'x-y}{x^2+y^2}}{\frac{x^2}{x^2}} \cdot x^2 = \frac{x + yy'}{x^2 + y^2}$$

$$y'x - y = x + yy' \Rightarrow y'x - yy' = x + y \Rightarrow y'(x-y) = x + y \Rightarrow y' = \frac{x+y}{x-y}.$$

$$y'' = \frac{(1+y')(x-y) - (x+y)(1-y')}{(x-y)^2} = \frac{x - y + xy' - yy' - (x - xy' + y - yy')}{(x-y)^2} = \frac{2xy' - 2y}{(x-y)^2} =$$

$$= \frac{2x\cdot\frac{x+y}{x-y} - 2y}{(x-y)^2} = \frac{2x^2 + 2xy - 2xy + 2y^2}{(x-y)^3} = \frac{2(x^2+y^2)}{(x-y)^3}.$$

22. Izračunati drugi izvod funkcije $\ln y + \frac{x}{y} = e$.

$$\frac{1}{y}\cdot y' + \frac{y - xy'}{y^2} = 0 / \cdot y^2$$

$$yy'+y-xy'=0$$

$$y'=\frac{-y}{y-x}\Rightarrow y'=\frac{y}{x-y},\ y\neq x$$

$$y''=(\frac{y}{x-y})'=\frac{y'(x-y)-y(1-y')}{(x-y)^2}=\frac{\frac{y}{x-y}(x-y)-y(1-\frac{y}{x-y})}{(x-y)^2}=\frac{y^2}{(x-y)^3}$$

23. Pokazati da funkcija $y=e^{2x}\sin 5x$ zadovoljava jednačinu $y''-4y'+29y=0$.

$$y'=2e^{2x}\sin 5x+5e^{2x}\cos 5x$$

$$y''=4e^{2x}\sin 5x+10e^{2x}\cos 5x+10e^{2x}\cos 5x-25e^{2x}\sin 5x=$$

$$=-21e^{2x}\sin 5x+20e^{2x}\cos 5x$$

$$\underbrace{-21e^{2x}\sin 5x+20e^{2x}\cos 5x}_{y''}-4\cdot\underbrace{(2e^{2x}\sin 5x+5e^{2x}\cos 5x)}_{y'}+29e^{2x}\sin 5x=0.$$

☺